

## LEZIONE 4 - 17/04/2025

### CONVERGENZA DI SUCCESSIONI e SERIE DI FUNZIONI

$$\{f_n(z)\}$$

convergenza puntuale in  $\Omega$

$$\text{se } \forall z \in \Omega \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = f(z)$$

convergenza uniforme in  $\Omega$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \text{ t.c. } \forall n > N \quad |f(z) - f_n(z)| \leq \varepsilon \quad \forall z \in \Omega$$

(  $N$  non deve dipendere da  $z$  )

convergenza uniforme serie permette scambio  $\frac{d}{dz}$  e  $\int$   
convergenza assoluta di una serie

$\sum f_n(z)$  converge assolutamente se  $\sum |f_n(z)|$   
converge puntualmente

convergenza totale

se la serie converge secondo Weierstrass  
ovvero  $f_n(z)$

$$\text{e } \exists \{u_n\} \text{ t.c. } |f_n(z)| < u_n \quad \forall n \text{ e } \forall z \in \Omega$$

e  $\sum u_n$  converge

$$\Rightarrow \sum f_n(z) \text{ converge uniformemente}$$

## SERIE DI POTENZE

$$P(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k$$

RAGGIO DI CONVERGENZA

$\exists R$  t.c. converge assolutamente  $\forall z$  t.c.  $|z - z_0| < R$

converge uniformemente in ogni compatto nel disco di convergenza.

a)  $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$

crit. del rapporto

b)  $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$

c) Cauchy-Hadamard

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|c_n|}}$$

## FORMULE UTILI

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}$$

converge in  $|q| < 1$

• Possono essere moltiplicate, sommate e divise come fossero polinomi.

$$\rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^k a_n b_{n-k}$$

ESERCIZIO: dove convergono le seguenti serie?

$$a) \sum_k \frac{z^k}{1+z^k}$$

$$|z|^k \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

$$|z| < 1$$

$$\left| \frac{z^k}{1+z^k} \right| \leq \frac{|z|^k}{1-|z|^k} < \epsilon |z|^k \quad *$$

$\Rightarrow$  converge perché dominata da un serie geometrica che converge.

$$|z| > 1$$

$$\frac{1}{1+z^{-k}} \rightarrow 1 \text{ per } k \rightarrow +\infty \Rightarrow \text{non converge.}$$

$$|z|=1 \quad i\theta$$

$$\Rightarrow z = e^{i\theta}$$

$$\frac{1}{1+e^{-i\theta k}}$$

termine oscillante  $\Rightarrow$  non converge in generale.

Converge in ogni disco compatto  $|z| \leq R < 1$

nota:  $*$   $\in \mathbb{C}^k \Rightarrow$  Teo di Weierstrass.

$$ii) \sum_k (ik)^{ik} z^k$$

serie di potenze

$$R = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|(ik)^{ik}|}}$$

$$\left| e^{i\frac{\pi}{2}ik} \cdot k^{ik} \right|^{\frac{1}{k}} = e^{-k\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{k}} = e^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$\Rightarrow R = e^{\frac{\pi}{2}}$$

$$iii) \sum_{k \geq 0} k^{-\frac{1}{k}} z^{k^2}$$

serie di potenze

$$c_n = \begin{cases} (\sqrt{n})^{-\frac{1}{\sqrt{n}}} & n = k^2 \\ 0 & n \neq k^2 \end{cases}$$

$$C-1 \quad \limsup_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n})^{-\frac{1}{\sqrt{n}}}$$

$$(\sqrt{n})^{-\frac{1}{\sqrt{n}}} = e^{-\frac{1}{\sqrt{n}} \ln \sqrt{n}} = e^{-\frac{1}{2\sqrt{n}} \ln n} \rightarrow 1$$

$$\Rightarrow |z| < 1$$



# TEMA D'ESAME 20/06/2018

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos(kz)}{e^k + 1}$$

a) dove  $e^2$  denota? ( $\Omega$ )

b) determinare  $f'(z)$  in  $\Omega$

c) continuazione analitica di  $f$  oltre  $\Omega$

$$a) f(z) = \frac{1}{2} \sum \frac{e^{ikz}}{e^k + 1} + \frac{e^{-ikz}}{e^k + 1}$$

se  $|\operatorname{Im} z| < 1 \quad \exists$  sempre un  $\delta$  piccolo  $> 0$  t.c.

$$\left| \frac{e^{\pm ikz}}{e^k + 1} \right| \leq \frac{e^{+k(1-\delta)}}{e^k + 1} \leq e^{-k\delta}$$

maggiore del denominatore

$\Rightarrow$  Teorema di Weierstrass garantisce la convergenza uniforme

se  $|\operatorname{Im}(z)| \geq 1$  sostituendo  $z = x + iy$  nella serie

$$\frac{e^{ixk + iky}}{e^k + 1} + \frac{e^{-ikx - iky}}{e^k + 1}$$

$\rightarrow$  uno di questi 2 termini

$\not\rightarrow 0$  per  $k \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow$  La serie non converge.

b) per calcolare  $f'(z)$  consideriamo il noto Teorema  
 che afferma che se la serie converge uniformemente  
 allora la derivata della serie è la serie  
 delle derivate.

$$\Rightarrow f'(z) = \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos(kz)}{e^k + 1} = - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k \sin(kz)}{e^k + 1}$$

c) Abbiamo visto che, dove converge la serie è uguale a

$$f = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{ikz}}{e^k + 1} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-ikz}}{e^k + 1}$$

consideriamo il primo termine

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikz} \left( \frac{1}{e^k + 1} - \frac{1}{e^k} + \frac{1}{e^k} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} (e^{iz-1})^k - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{ikz}}{(e^k + 1)e^k}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{e}{e - e^{iz}} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{ikz}}{(e^k + 1)e^k}$$

$$|e^{iz-1}| < 1 \quad \text{Im}(z) < 1$$

facciamo lo stesso con l'altro addendo

e otteniamo

$$f(z) = \frac{1}{2} \left( \frac{e}{e - e^{iz}} + \frac{e}{e - e^{-iz}} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{ikz}}{e^k(e^k + 1)} - \frac{1}{2} \frac{e^{-ikz}}{e^k(e^k + 1)}$$



polo in  $e - e^{\pm iz} = 0$   $e^{\pm iz} = e \Rightarrow iz = \pm i + 2k\pi$

$\Rightarrow$  in  $z = \pm i + 2k\pi$

Per le 2 serie si può ripetere il ragionamento fatto prima e mostrare che descrivono una funzione olomorfa per  $|\operatorname{Im}(z)| < 2$

$\Rightarrow$  Abbiamo un prolungamento analitico in  $|\operatorname{Im}(z)| < 2$ .

## Tema d'esame 29/01/2018

Determinare, a seconda di  $\alpha \in \mathbb{R}$ , dove converge

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \cos(\alpha k) z^k$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{i\alpha k} z^k + \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-i\alpha k} z^k = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1 - e^{i\alpha} z} + \frac{1}{1 - e^{-i\alpha} z} \right]$$

$\nearrow$   $(*)$

$$\alpha \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow |e^{i\alpha} z| = |e^{-i\alpha} z| = |z|$$

$\Rightarrow$  Sicuro la serie converge per  $|z| < 1$

Ma converge anche per qualche  $z$  con  $|z| \geq 1$ ?

Se la serie convergesse per  $|z| > 1$  sarebbe una funzione olomorfa nel suo campo di convergenza

$\Rightarrow$  dovrebbe esistere una funzione olomorfa in  $R > 1$

ma uguale a  $(*)$  per  $R < 1$

ma  $(*)$  ha 2 poli in  $z = e^{\pm i\alpha}$

quindi non può essere  $\Rightarrow R=1$

## SVILUPPI IN SERIE

- $f(z)$  analitica in  $z=a$  può essere sviluppata in serie di Taylor intorno ad  $a$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d^k}{dz^k} f(z) \Big|_{z=a} \cdot (z-a)^k$$

Questa serie è unica e converge nel cerchio di raggio  $R = |z_0 - a|$  dove  $a$  è la singolarità più vicina.

Vale 
$$\frac{d^k f(z)}{dz^k} = \frac{k!}{2\pi i} \oint \frac{f(z') dz'}{(z' - z)^{k+1}}$$

- SINGOLARITÀ: punti  $z_0$  dove  $f(z)$  non è analitica.

SINGOLARITÀ ISOLATA se  $\exists U(z_0)$  t.c.  $f(z)$  analitica  
 $\forall z \in U(z_0) - \{z_0\}$

POLO DI ORDINE  $N$ : se  $f(z) \sim (z - z_0)^{-N}$  per  
 $z \rightarrow z_0$

$(z - z_0)^N f(z)$  analitica in  $z_0$ .

( $z_0$  singolarità isolata)

SINGOLARITÀ ESSENZIALE

se  $\nexists N$  t.c.  $(z - z_0)^N f(z)$  analitica

- Intorno alle singolarità isolate possiamo sviluppare una  $f$  in serie di Laurent.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

$$= \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\substack{\uparrow \\ \text{PARTE ANALITICA} \\ (\text{o regolare})}} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n}_{\substack{\uparrow \\ \text{PARTE PRINCIPALE}}}$$

polo di ordine  $N \Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n < N$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(z) dz}{(z-a)^{n+1}}$$

$\Gamma$  curva chiusa che giace interamente dove  $f(z)$  è analitica

e si possono anche calcolare, dato il primo termine non nullo  $L$

$$c_L(a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)^{-L} f(z)$$

$$c_{L+1}(a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)^{-L-1} \left[ f(z) - (z-a)^L c_L(a) \right]$$

SERIE DI LAURENT converge nel disco forato di  $R = |z_0 - a|$  dove  $z_0$  singolarità più vicina.

$c_{-1}$  particolarmente importante, e' chiamato Residuo.

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint f(z) dz$$

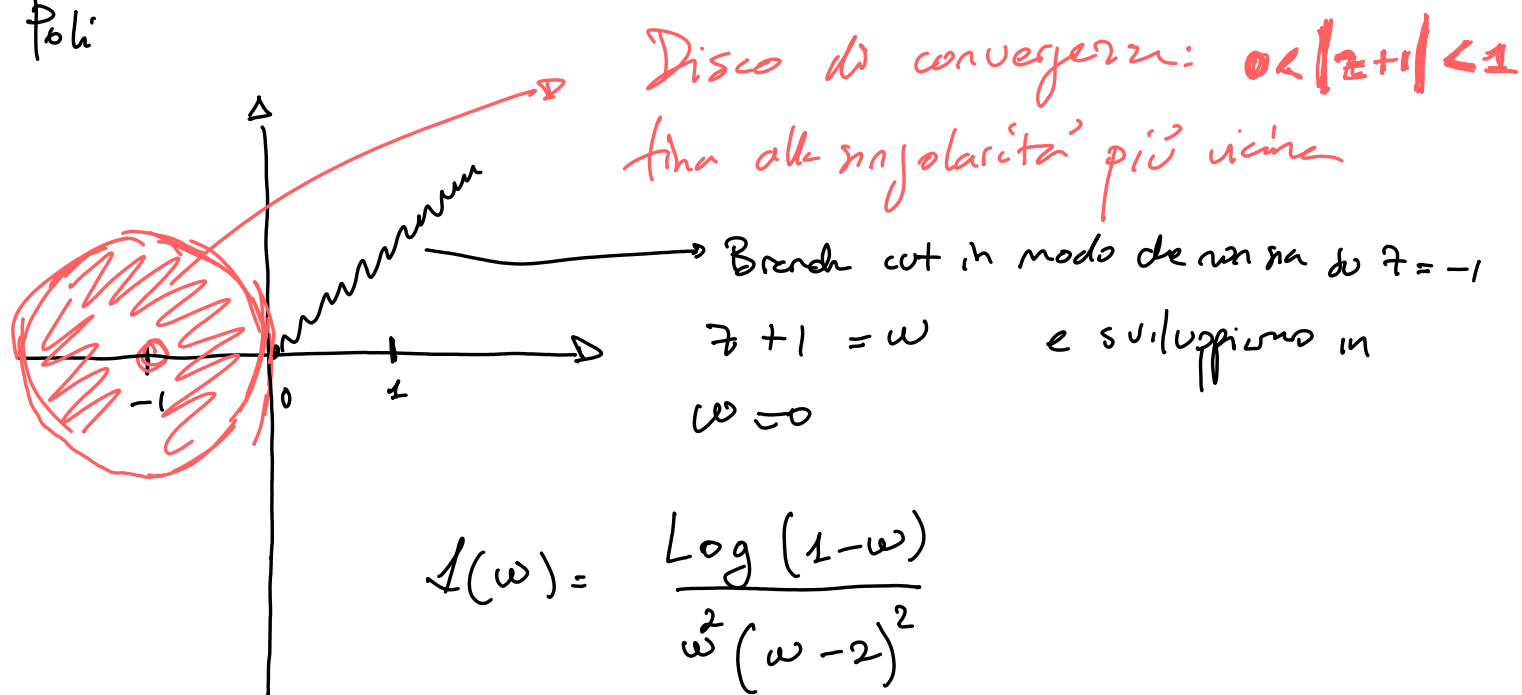
# Tema d'esame 19/07/2018

1) scrivere la parte principale dello sviluppo di Laurent centrato in  $z = -1$  di

$$f(z) = \frac{\text{Log}(-z)}{(z^2 - 1)^2}$$

Qual è il disco (forato) di convergenza?

Poli



$$\text{Log}(1-w) = -w + O(w^2)$$

$$f(w) = \frac{-w + O(w^2)}{w^2(w-2)^2} = -\frac{1}{w(w-2)^2} + \frac{O(w^2)}{w^2(w-2)^2}$$

$$= -\frac{1}{4w} (1-w)^{-2} + \text{parte regolare}$$

$$= -\frac{1}{4w} (1 + 2w + o(w)) + \text{parte regolare} = \boxed{-\frac{1}{4w}} + \text{p.a.}$$

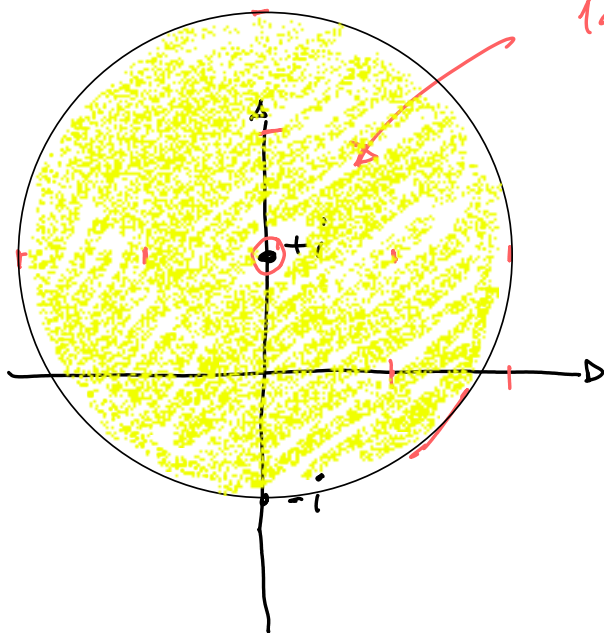


## Temer d'esame 26 Settembre 2017 (2)

Determinare lo sviluppo di Laurent in  $z=i$  di  
 $(1+z^2)^{-1}$

Se  $z$  è reale in quale intervallo la serie converge?

Sono poli della funzione  $\pm i$



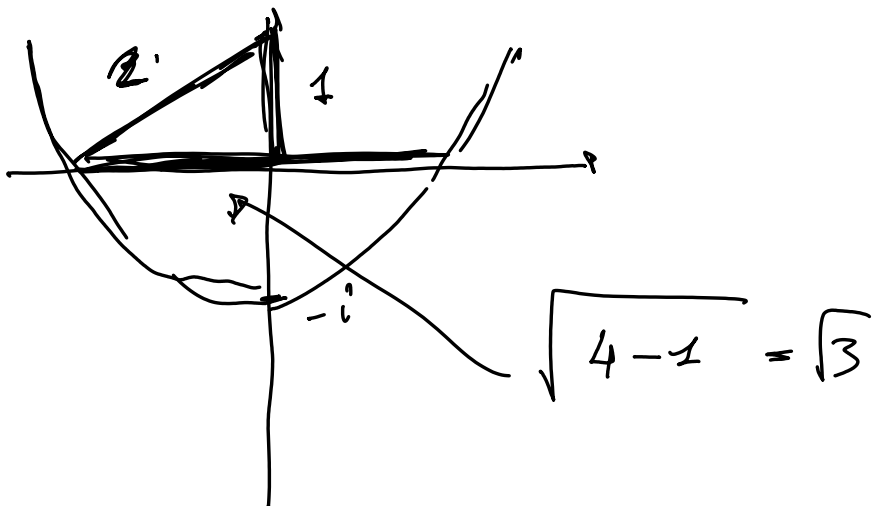
la serie dovrà convergere per

$$f(z) = \frac{1}{(z+i)(z-i)}$$

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{(z-i)} \frac{1}{z-i+2i}$$

$$= \frac{1}{2i} \frac{1}{z-i} \frac{1}{1 + \frac{z-i}{2i}} = \frac{1}{2i(z-i)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-i)^n}{(2i)^n} (-1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2i)^{n+1}} (z-i)^{n-1} = \sum_{n=-1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2i)^{n+2}} (z-i)^n$$



⇒ sull'asse reale lo sviluppo converge per

$$z \in (-\sqrt{3}; \sqrt{3})$$

Tema d'esame 11/09/2017 (2)

Data la funzione

$$f(z) = \frac{1}{(1 - \cosh z)^2}$$

determinare la parte principale dello sviluppo in  $z=0$   
e il raggio di convergenza della parte analitica

$\cosh z$  è  $e^z$  per  $i$

$$\Rightarrow \cosh z = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^{2n} \quad a_{2n+1} = 0$$

$$\frac{1}{(1 - \cosh z)^2} = \frac{1}{(a_1 z^2 + a_2 z^4 + O(z^6))^2}$$

$$= \frac{1}{a_1^2 z^4} \left( 1 + \frac{a_2}{a_1} z^2 + O(z^4) \right)^{-2}$$

$$= \frac{1}{a_1^2 z^4} \left( 1 - 2 \frac{a_2}{a_1} z^2 + O(z^4) \right)$$

$$P.P. = \frac{1}{a_1^2 z^4} - \frac{2 a_2}{a_1^3 z^2}$$

Cerchiamo  $a_1$  e  $a_2$  di  $\cosh z$  in  $z=0$ .

Per esempio usiamo la formula ( $2k$  perché  $\cosh z$  pari)

$$C_k = \frac{1}{2k!} \left. \frac{d^{2k}}{dz^{2k}} f(z) \right|_{z=0} \quad \frac{d^{2k}}{dz^{2k}} \cosh(z) = \cosh z$$
$$\cosh 0 = 1$$

$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$

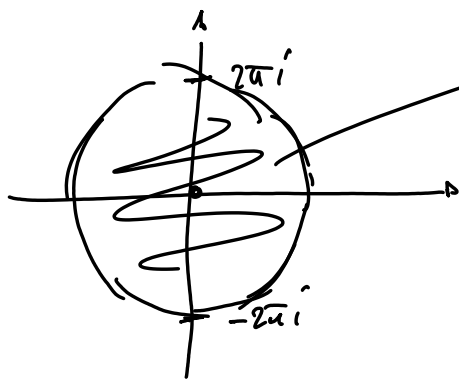
$$\Rightarrow \text{P.P.} = \frac{4}{z^4} - \frac{2 \cdot 8}{24 z^2} = \frac{4}{z^4} - \frac{2}{3} \frac{1}{z^2}$$

Per il raggio di convergenza della serie analitica  
troviamo i poli

$$1 = \cosh z \quad \text{in } z = 2k\pi i \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{perché } \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

poli più vicini sono  $z = \pm 2\pi i$



la serie analitica converge  
quindi  $R = 2\pi$

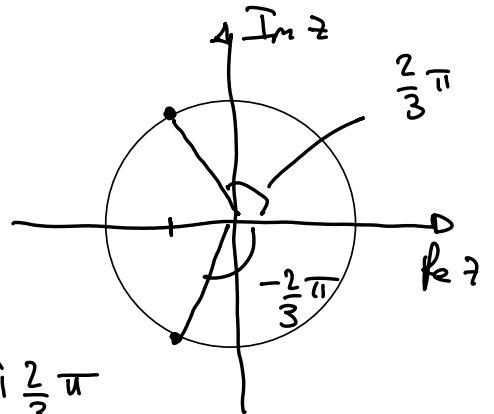
## Esercizio

Sviluppare  $f(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1}$  intorno a  $z=0$

### METODO 1

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1} = \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)}$$

$$z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i\frac{2}{3}\pi}$$



$$\text{Usiamo } \frac{1}{p(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{p'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}$$

$z_k$  radici del  $p(z)$

$$p'(z) = 2z + 1$$

$$p'(z_1) = 2e^{i\frac{2}{3}\pi} + 1 = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 1 = i\sqrt{3}$$

$$p'(z_2) = 2e^{-i\frac{2}{3}\pi} + 1 = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 1 = -i\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \text{so } f(z) &= -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_2} \\ &= +\frac{i}{z_1\sqrt{3}} \frac{1}{1 - \frac{z}{z_1}} - \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{1 - \frac{z}{z_2}} \\ &= \frac{i}{\sqrt{3}} e^{-i\frac{2}{3}\pi} \sum_{k=0}^{\infty} e^{i\frac{2}{3}\pi k} z^k - \frac{i}{\sqrt{3}} e^{i\frac{2}{3}\pi} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-i\frac{2}{3}\pi k} z^k \end{aligned}$$

converge per  $\left|\frac{z}{z_{1,2}}\right| < 1 \Rightarrow |z| < 1$

$$= \frac{i}{\sqrt{3}} \sum_{k=0}^{+\infty} z^k \left( e^{-i \frac{2}{3} (k+1)\pi} - e^{i \frac{2}{3} (k+1)\pi} \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{k=0}^{+\infty} \sin \left( \frac{2}{3} (k+1)\pi \right) z^k$$

osserviamo che

| $k$                                                           | 0 | 1  | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | ... |
|---------------------------------------------------------------|---|----|---|---|----|---|---|-----|
| $\frac{2}{\sqrt{3}} \sin \left( \frac{2}{3} (k+1)\pi \right)$ | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | ... |

$$\Rightarrow f(z) = 1 - z + z^3 - z^4 + z^6 - z^7 + \dots$$

## Metodo 2: Cayley-Hamilton

Teo: ogni matrice quadrata  $A$  è soluzione del suo polinomio caratteristico,

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) \leadsto p(A) = 0$$

$$\frac{1}{z^2 + z + 1} = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^k \Rightarrow 1 = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z^{k+2} + z^{k+1} + z^k)$$

$$1 = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^k + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^{k+1} + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^{k+2}$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^k + \sum_{k=1}^{+\infty} c_{k-1} z^k + \sum_{k=2}^{+\infty} c_{k-2} z^k$$

$$= c_0 + c_1 z + \sum_{k=2}^{+\infty} c_k z^k + c_0 z + \sum_{k=2}^{+\infty} c_{k-1} z^k + \sum_{k=2}^{+\infty} c_{k-2} z^k$$

$$1 = c_0 + (c_1 + c_0)z + \sum_{k=2}^{+\infty} (c_k + c_{k-1} + c_{k-2})z^k$$

deve essere zero  $\forall k \Rightarrow c_0 = 1$

$$c_1 + c_0 = 0 \Rightarrow c_1 = -1$$

$$c_k + c_{k-1} + c_{k-2} = 0 \quad k \geq 2$$

Riscriviamo  $C_k + C_{k-1} + C_{k-2} = 0$

come

$$\begin{pmatrix} C_{k+1} \\ C_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_k \\ C_{k-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} C_1 = -1 \\ C_0 = 1 \end{pmatrix}$$

definiamo  $A$   usiamo CH per calcolarla

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda + \lambda^2 + 1$$

Teo Cayley-Hamilton  $\Rightarrow P_A(A) = 0$

$$\Rightarrow A^2 + A + \mathbb{1} = 0$$

$$A^2 = -A - \mathbb{1}$$

$$A^3 = -A^2 - A = A + \mathbb{1} - A = \mathbb{1}$$

$$\Rightarrow A^{3t} = \mathbb{1}$$

$$A^{3t+1} = A$$

$$A^{3t+2} = -A - \mathbb{1}$$



$$\Rightarrow \text{se } k = 3t$$

$$k = 3t + 1$$

$$\begin{pmatrix} c_{k+1} \\ c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c_{k+1} \\ c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$k = 3t + 2$$

$$\begin{pmatrix} c_{k+1} \\ c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f(z) = 1 - z + z^3 - z^4 + z^6 + \dots$$

## Tema d'esame 23/09/2019

Sviluppare intorno a  $z=0$   $f(z) = \frac{1}{z^2 - 2z - 3}$

vari modi, usiamo  $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$

$$\frac{1}{z^2 - 2z - 3} = \frac{1}{(z-3)(z+1)} = \frac{1}{-3\left(1-\frac{z}{3}\right)} \frac{1}{(1-(-z))}$$

$$= \left(-\frac{1}{3} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{3}\right)^k\right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (-z)^k\right) = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{z}{3}\right)^k (-z)^{n-k}$$

$$= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} z^n \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

$$= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-z)^n \sum_{k=0}^n \left(-\frac{1}{3}\right)^k$$

$$= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-z)^n \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)}$$

$$= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{4} z^n \left[ (-1)^n + (-1)^{n+1} \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right]$$

$$= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \left[ (-1)^n + \frac{1}{3^{n+1}} \right]$$

Dimostrazione di  $\frac{1}{p(z)} = \sum_k \frac{1}{p'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}$

$$p(z) = c \prod_{k=1}^n (z - z_k)$$

$$p'(z) = c \sum_{k=1}^n \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (z - z_i)$$

$$\frac{1}{p(z)} = \frac{1}{c \prod_{k=1}^n (z - z_k)} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z - z_k}$$

$$\leadsto 1 = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z - z_k} \cdot c \prod_{i=1}^n (z - z_i)$$

$$1 = \sum_{k=1}^n A_k \cdot c \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (z - z_i)$$

per  $z = z_j$

$$1 = A_j \cdot p'(z_j) \quad \text{perché gli altri termini della } \sum \text{ hanno } z_j - z_j = 0 \text{ nelle produzioni.}$$